Dynamic Global Illumination

2026.11.11

허준

목 차

1. 배경과 목표

2. 파이프라인

3. BRDF 설계

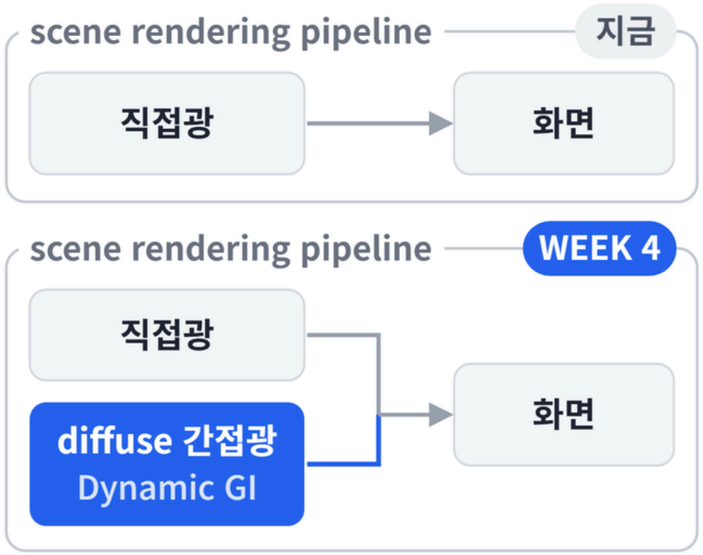
4. Probe 간접광

5. WEEK 6 계획

배경과 목표

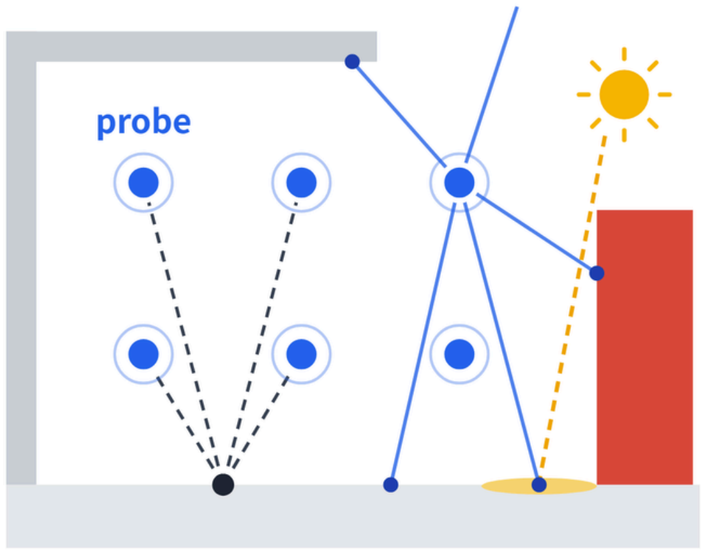
Diffuse 간접광을 계산하는 Dynamic GI를 pipeline에 넣는다

1 Dynamic GI를 pipeline에 통합한다



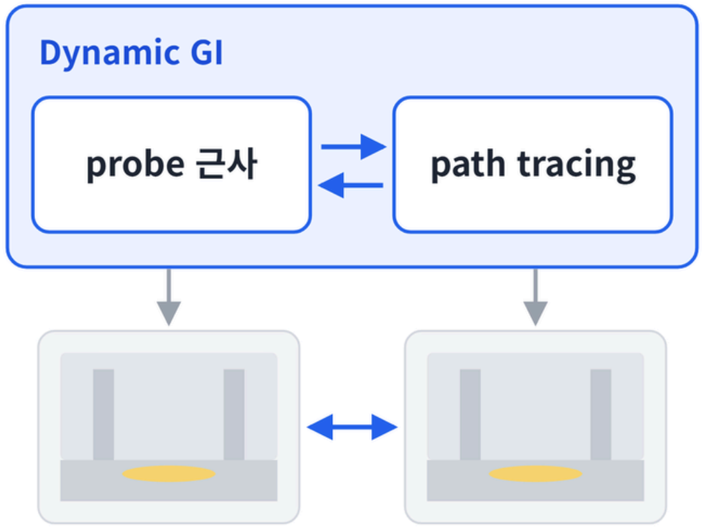
직접광만 계산하던 pipeline이 간접광도 계산한다

2 probe로 diffuse 간접광을 구한다



probe를 보간해 간접광의 양을 근사할 수 있게 한다

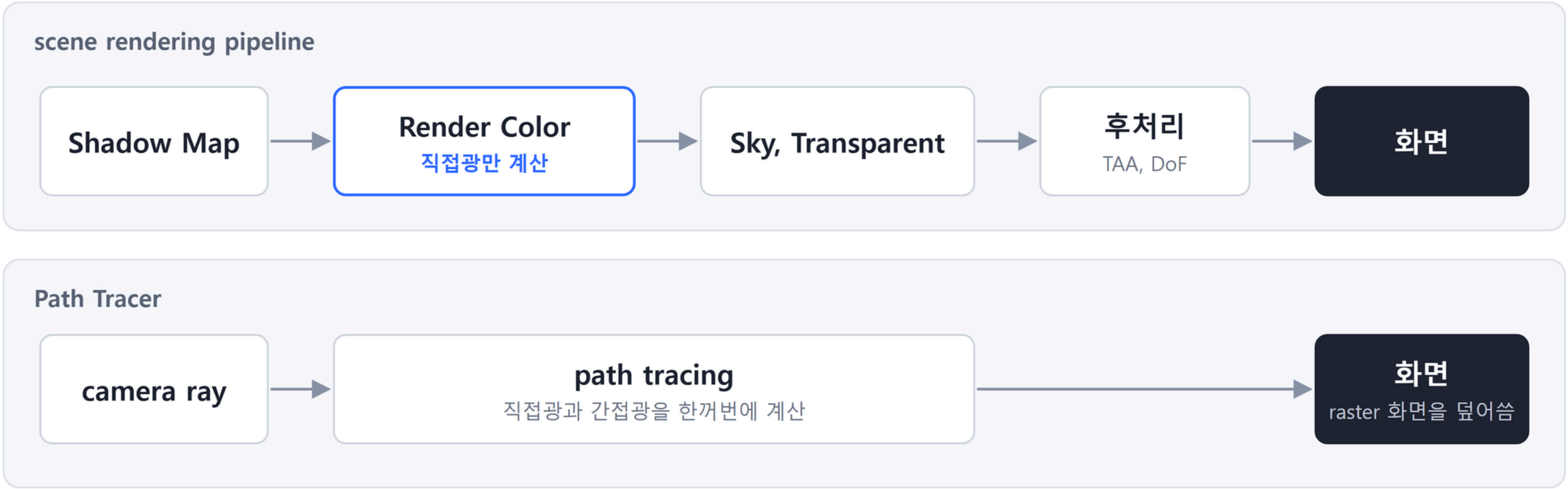
3 probe 근사와 path tracing을 비교한다



간접광의 양을 계산하는 방식만 갈아끼워 비교한다

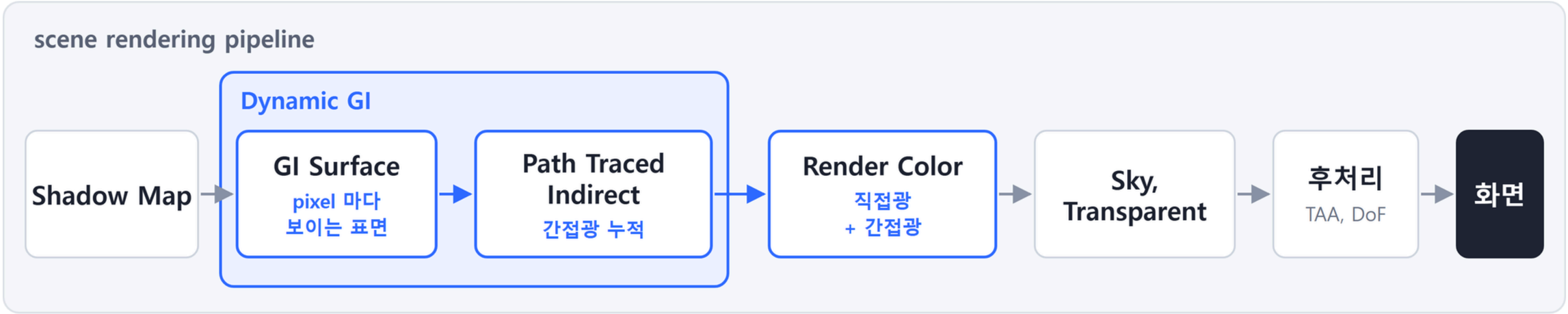
파이프라인

기존 렌더링 파이프라인

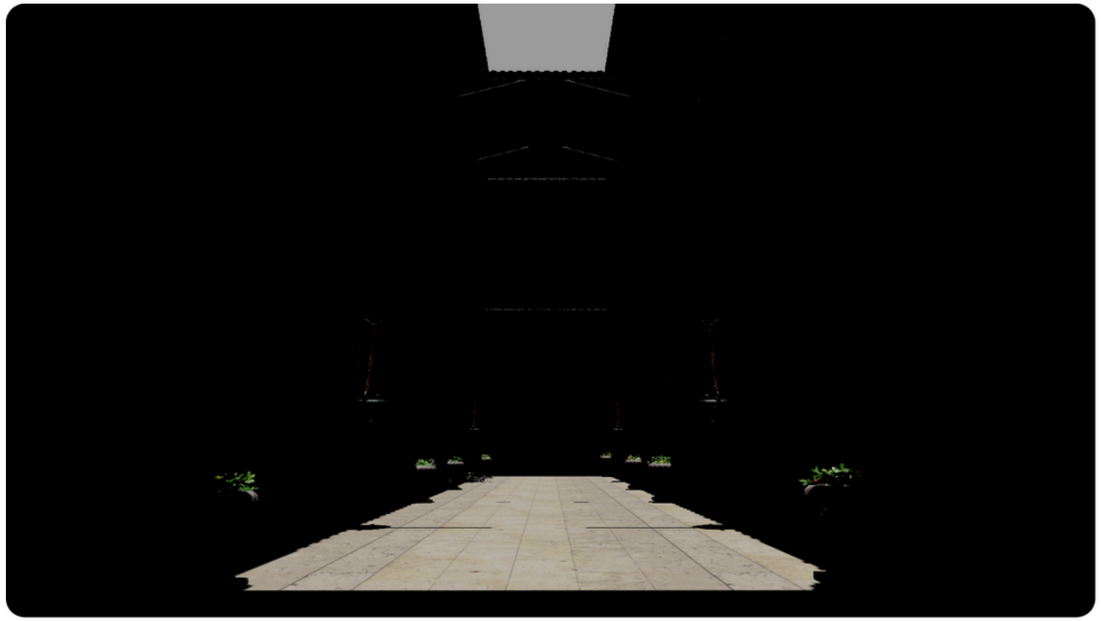


파이프라인

Dynamic GI Pass 추가



파이프라인



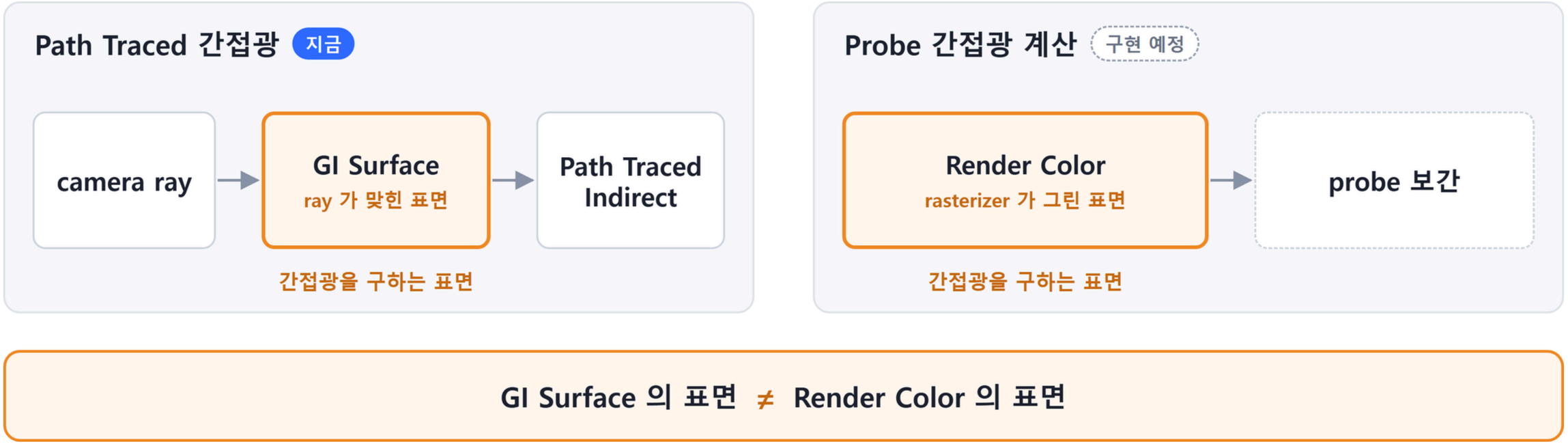
직접광: rasterizer



직접광: rasterizer + 간접광: path tracing, 4096 spp

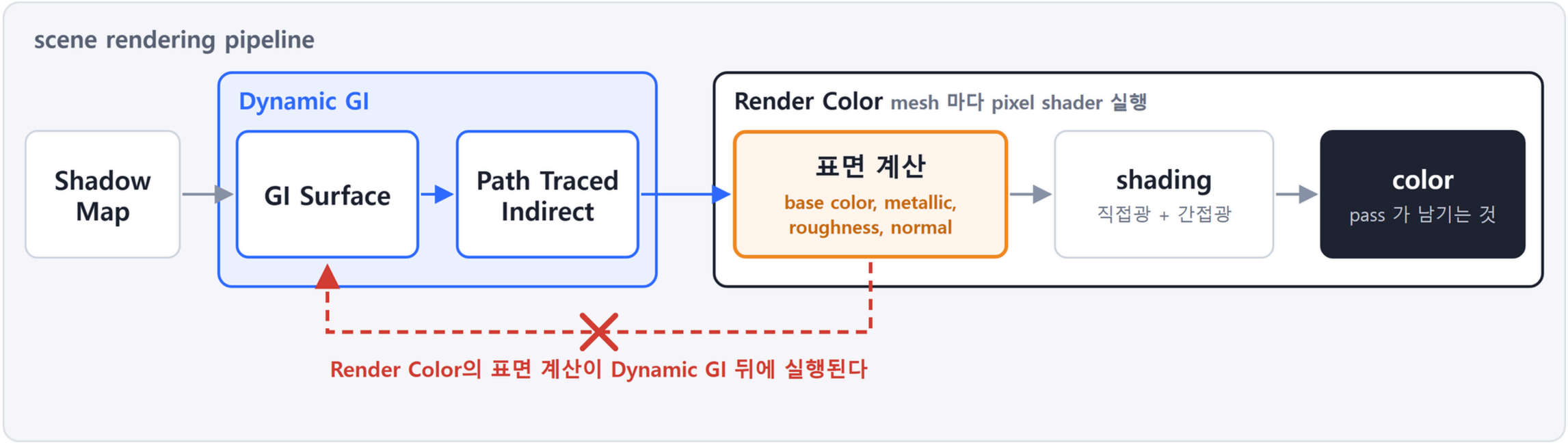
파이프라인

다른 표면에서 계산한 간접광을 비교하게 된다



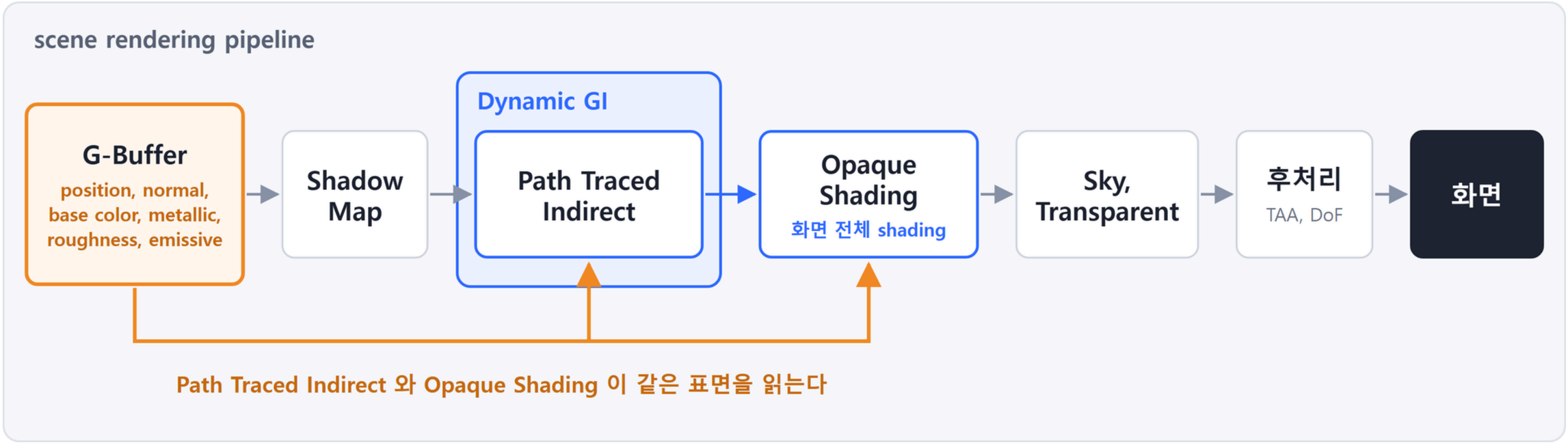
파이프라인

Dynamic GI가 Render Color와 같은 표면을 쓸 수 없는 상황



파이프라인

모든 pass가 G-Buffer의 같은 표면 정보 사용



BRDF 설계

Path Tracer가 사용하고 있는 diffuse BRDF

① Lambert

모든 방향으로 고르게 반사



ρ/π

×

② 들어오는 방향 ω_i

specular 반사율을 뺀 만큼만 diffuse 반사율

들어온 빛 100%

specular	diffuse
$E_s(\mu_i)$	$1 - E_s(\mu_i)$

×

③ 나가는 방향 ω_o

나갈 때도 specular 반사율을 뺀다

나가는 빛 100%

specular	diffuse
$E_s(\mu_o)$	$1 - E_s(\mu_o)$

Kulla & Conty 방식

$$f_d = \frac{(1-m)\,\text{baseColor}}{\pi} \times (1 - E_s(\mu_i)) \times (1 - E_s(\mu_o)) \div (1 - E_{avg})$$

← 정규화

BRDF 설계

Path Tracer의 diffuse BRDF를 Probe 간접광 반사에 적용 불가

probe 가 기대하는 BRDF

$$L_o = \boxed{f_d} \cdot \underbrace{\int_\Omega L_i \,(n \cdot \omega_i)\, d\omega_i}_{\text{probe 가 보간한 irradiance } E}$$

BRDF 가 ω_i 와 무관 → 적분 밖으로

✓ probe 의 E 에 곱하면 된다

Path Tracer 의 diffuse BRDF

$$L_o = \int_\Omega \boxed{f_d(\omega_i, \omega_o)}\, L_i \,(n \cdot \omega_i)\, d\omega_i$$

BRDF 가 ω_i 에 따라 바뀜 → 적분 밖으로 못 뺌

✗ probe 의 E 로 구할 수 없다

BRDF 설계

들어오는 빛의 specular 반사율을 평균 반사율로 근사

Path Tracer 의 diffuse BRDF

$$f_d = \frac{\rho\,(1 - E_s(\mu_o))\,(1 - E_s(\mu_i))}{\pi\,(1 - E_{avg})}$$

들어오는 방향의 specular 반사율 → ω_i 마다 다름

→

근사 BRDF

$$\tilde{f}_d = \frac{\rho\,(1 - E_s(\mu_o))\,(1 - E_{avg})}{\pi\,(1 - E_{avg})} = \frac{\rho\,(1 - E_s(\mu_o))}{\pi}$$

모든 방향의 평균으로 바꿈 → ω_i 와 무관

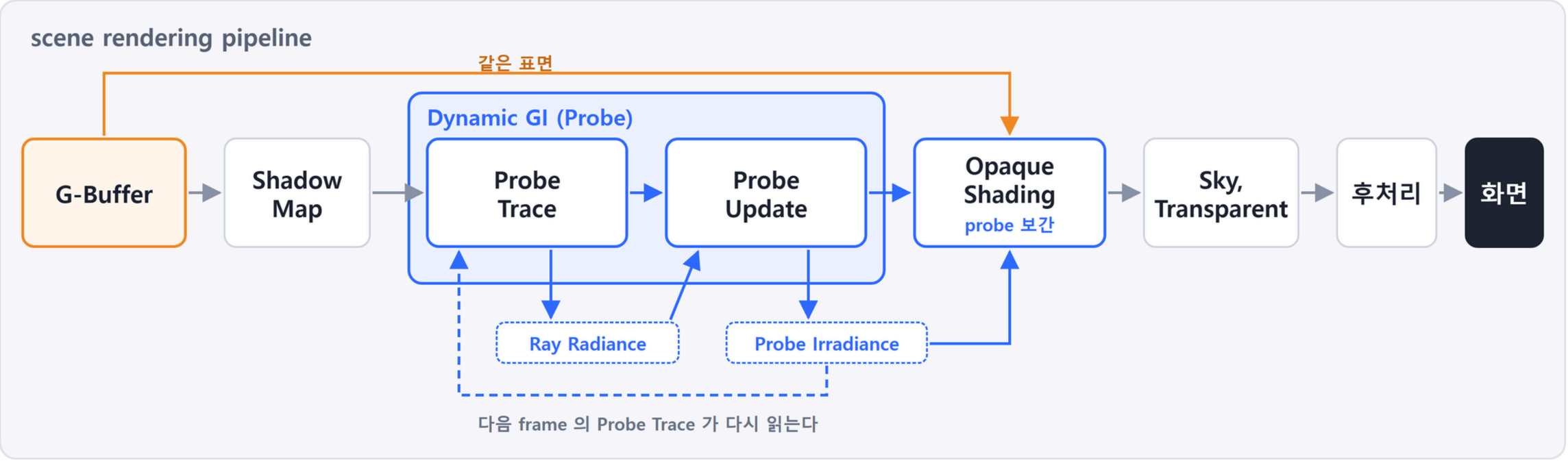
$$L_o \approx \tilde{f}_d \cdot \underbrace{\int_\Omega L_i\,(n \cdot \omega_i)\,d\omega_i}_{\text{probe 가 보간한 irradiance } E}$$

BRDF 가 ω_i 와 무관 → 적분 밖으로

✓ probe 의 E 에 곱하면 된다

Probe 간접광

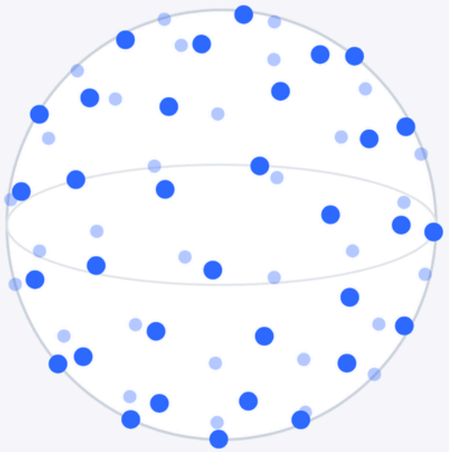
Probe로 간접광을 구하는 Dynamic GI



Probe 간접광

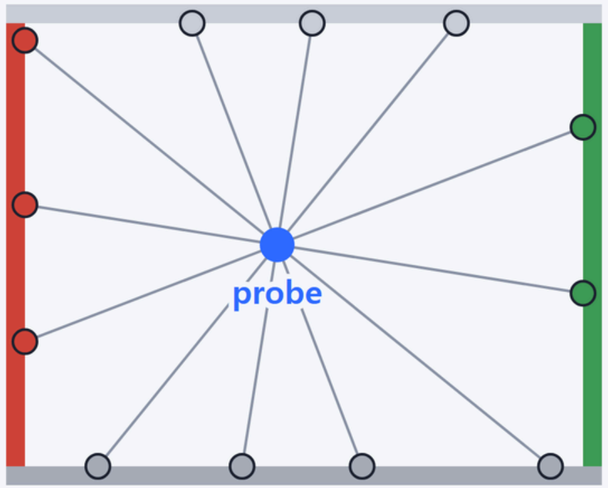
Probe Trace Pass

① spherical Fibonacci 방향



ray 64 개를 구 위에 고르게 퍼뜨리고
frame 마다 무작위로 회전한다

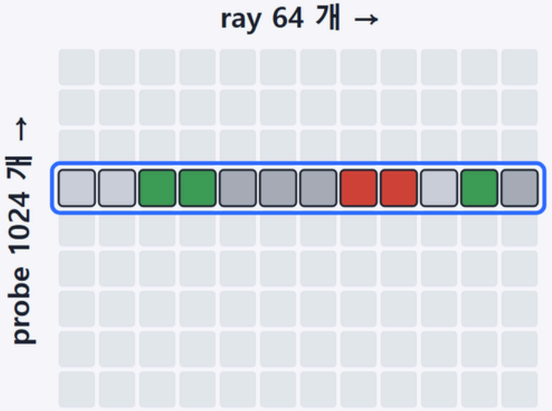
② hit 표면의 radiance 계산



hit 표면에서 ray 방향으로 오는 radiance
= emissive + 직접광 + 간접광, 빗나가면 sky

③ Ray Radiance 에 기록

Probe Trace

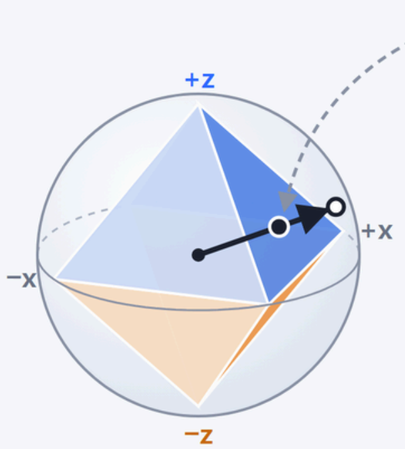


texel 하나 = ray 하나의 radiance
다음 단계에서 probe 의 irradiance 로 모은다

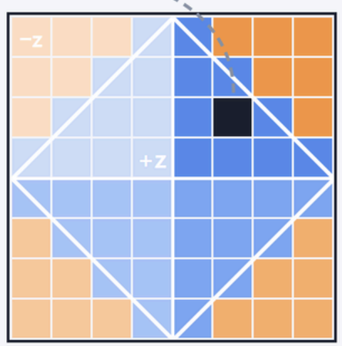
Probe 간접광

Probe Update Pass

① texel 에 해당하는 구 위의 방향을 구한다



구 위의 방향

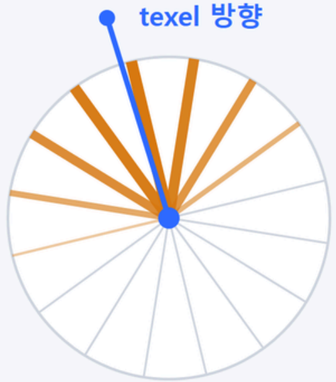


Irradiance map (8 × 8)

texel ↔ 구 위의 방향 (octahedral mapping)

→

② ray 를 모아 irradiance 를 구한다

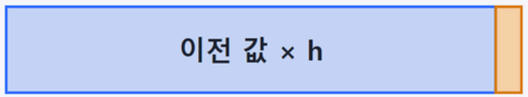


texel 방향에 가까운 ray 일수록 크게 반영

→

③ 이전 값과 섞는다

Probe Update



새 irradiance × (1 − h)

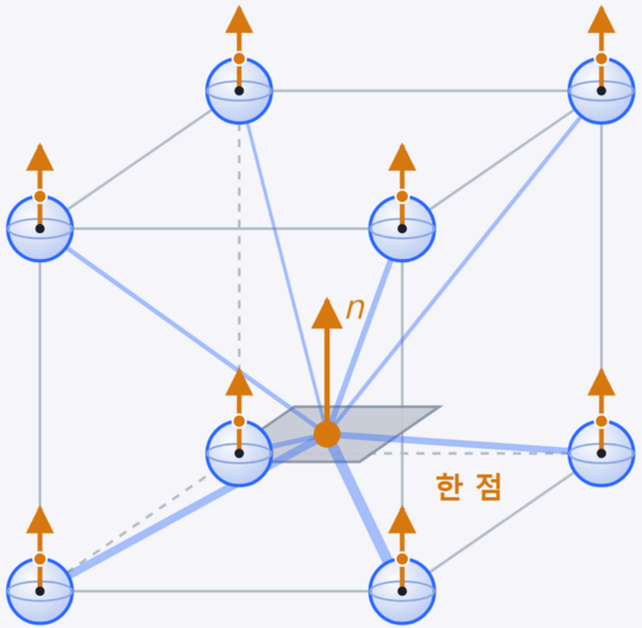
h = hysteresis (기본 0.95)

조금씩 섞어 noise 를 줄인다

Probe 간접광

Probe Interpolation

점을 둘러싼 probe 8 개에서 normal 방향 값을 읽어 섞는다



Opaque Shading

$$E = \sum_{i=1}^{8} w_i \, E_i(n)$$

w_i 점에 가까운 probe 일수록 크다

$E_i(n)$ probe 의 map 에서 normal 방향 값

Probe 간접광

Probe 에선 간접광을 diffuse 반사 → Metallic 높은 표면은 검게 나온다



Path Traced (4096 spp)



Probe

Probe 간접광

Light leaking 존재, Probe 경계에서 부드럽지 못한 간접광



Path Traced (4096 spp)



Probe

Probe 간접광

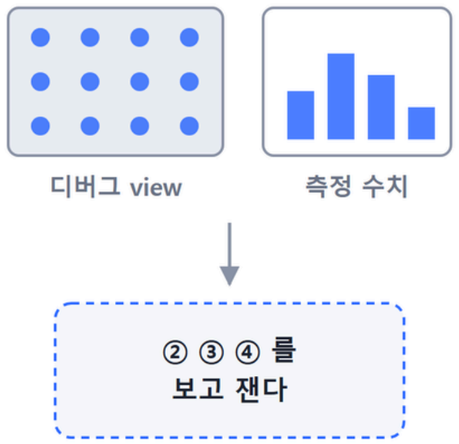
간접광이 수렴하지 않고 번쩍인다



WEEK 6 계획

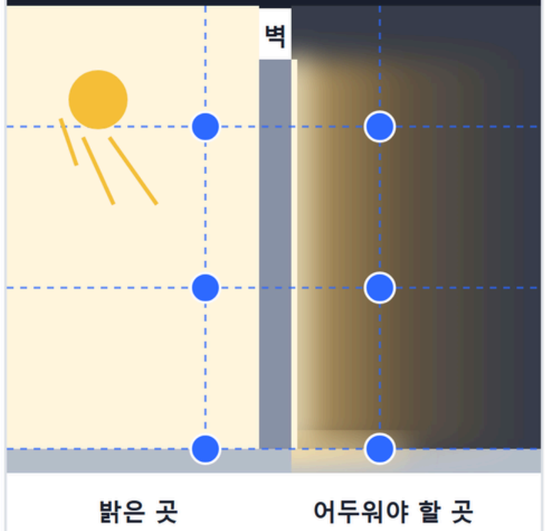
디버그 및 측정 인프라를 깔고, 육안으로 확인되는 문제를 잡는다

1 디버그 및 측정 인프라



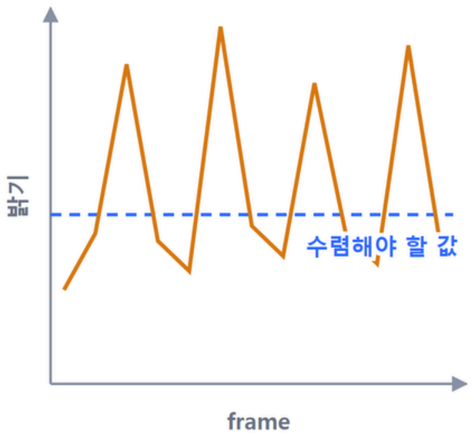
문제를 보고 잴 도구를 먼저 깐다

2 Light leaking



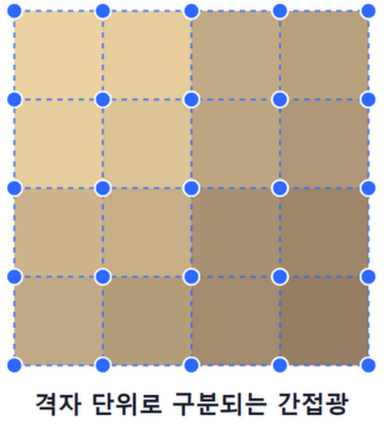
벽 너머의 빛이 새어 들어온다

3 간접광이 수렴하지 않는다



간접광이 계속 번쩍인다

4 probe 격자 경계



간접광이 probe 격자로 구분된다

thank you!